

PLAN

- Introduction
- Transmission des données dans les réseaux
- Architecture OSI(Open Systems Interconnexion) : couches et protocoles
- Le standard TCP/IP
- Autres Technologies réseaux
- TP/TDs
- Projet





MODELE OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)



- ✓ 01
Le standard TCP/IP
- ✓ 02
La couche d'accès
- ✓ 03
TCP & UDP
- ✓ 04
Couche application
- ✓ 05
Autre réseaux





• LE STANDARD TCP/IP

- L'Internet est né au mois de septembre 1969, au sein d'une université américaine de Los Angeles
- Le cadre du projet de recherche ARPANET, pour Advanced Research Projects Agency Network du ministère de la défense américain, le DoD (Department of Defense)
- Le but du projet était de concevoir un réseau efficace, capable de continuer à fonctionner même en cas de panne de certains de ses éléments.
- L'année 1972 fut marquée par deux événements d'importance
 - L'ARPANET fut présenté pour la première fois au public, à l'occasion d'une conférence dédiée à la communication entre ordinateurs.
 - Développement d'une application de courrier électronique, qui permit de faciliter les échanges entre les différents chercheurs impliqués dans le développement d'ARPANET.



• LE STANDARD TCP/IP

- Un an plus tard, une équipe de chercheurs présente les grandes lignes du cœur de la technologie Internet d'aujourd'hui, à savoir la famille de protocoles TCP/IP
- les précédents développements ne permettaient pas de connecter à ARPANET des réseaux n'utilisant pas de câbles, tels que les réseaux radio ou satellite.
- C'est en 1973 que l'on décida d'attribuer un numéro unique, appelée adresse IP, à chaque machine connectée au réseau
- Vers 1990, ARPANET fut dépassé par des réseaux plus récents qu'il avait lui même aidé à naître, aussi fut-il arrêté et démantelé.



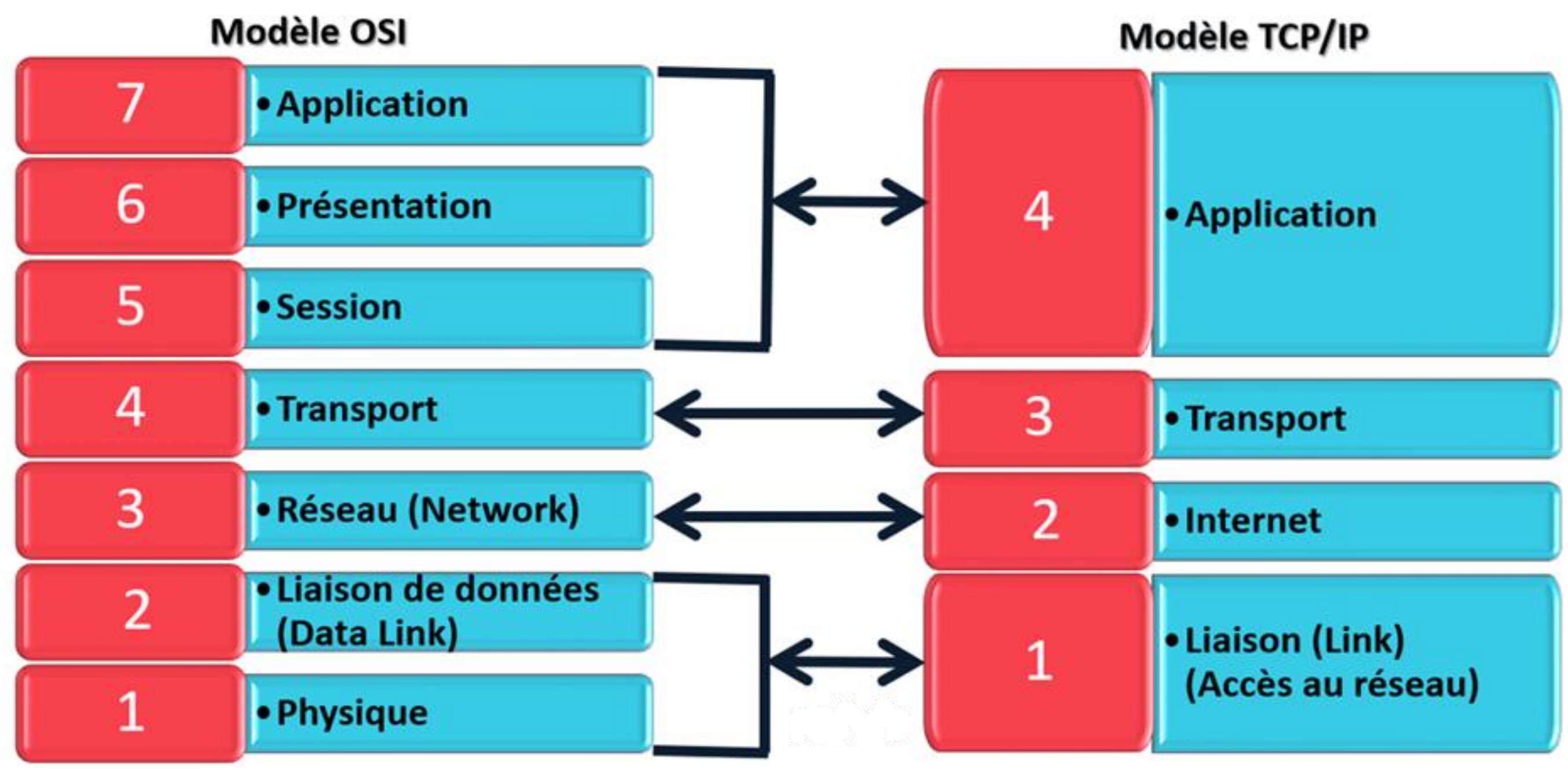


• LE STANDARD TCP/IP

- Les spécifications techniques et les changements sont diffusés à travers des documents formels: les RFCs.
- Les RFC (Request For Comments) sont la documentation la plus importante de standardisation d'Internet
- Les RFC contiennent les spécifications techniques détaillées de tous les protocoles TCP/IP standard (comme l'IPv4, TCP, HTTP, DNS, etc.),
- Ainsi que des propositions et des meilleures pratiques.

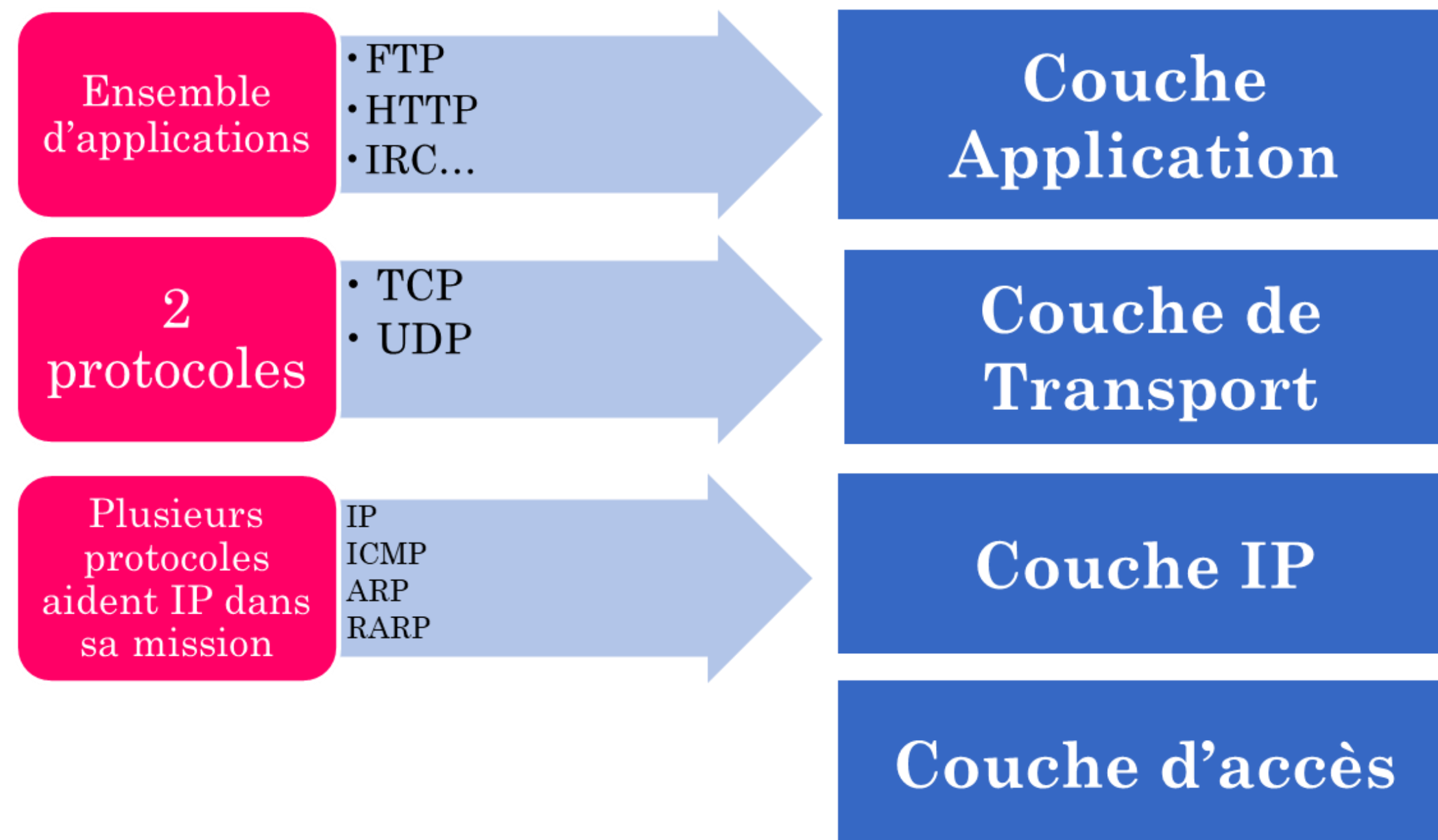


• LE STANDARD TCP/IP vs OSI





• LES COUCHES DE TCP/IP





COUCHE D'ACCES

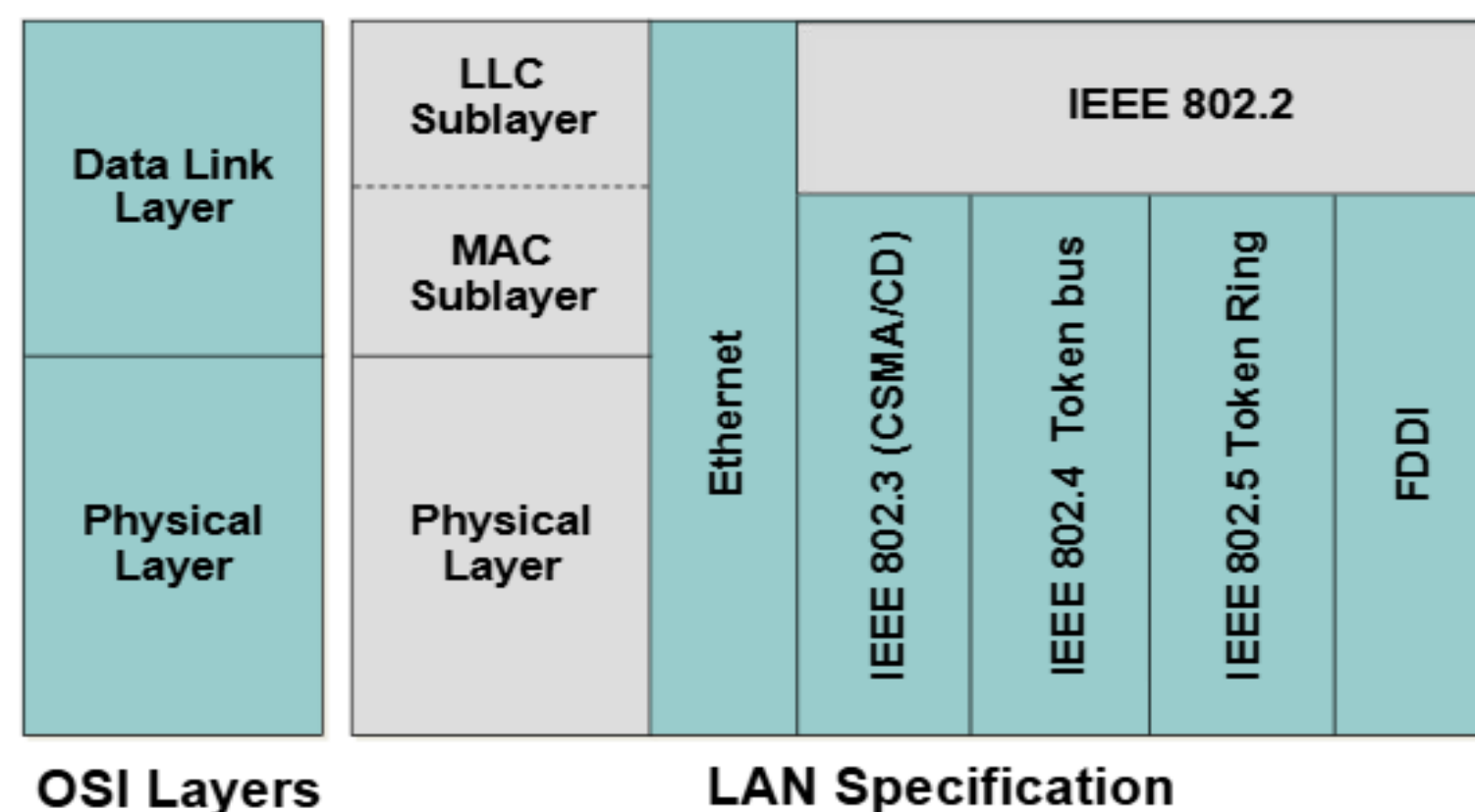
- La Couche d'Accès Réseau prend en charge toutes les techniques et protocoles de la Couche 1 et 2 de l'OSI :
 - Encapsulation / Décapsulation : encapsule un paquet IP en trame adaptée au réseau (Ethernet, WiFi)
 - Adressage matériel (MAC): Elle utilise les adresses MAC pour identifier les machines dans un réseau local.
 - Accès au support : Définit la **méthode d'accès** au support quand il est partagé entre plusieurs machines
 - Vérification de l'intégrité de la trame
 - Elle convertit les données en signaux : électriques (paire torsadée), optiques (fibre), radio (WiFi)





COUCHE D'ACCES

- Les Méthodes d'accès au support dépendent du type de réseau physique
- Nous allons nous concentrer sur les réseaux locaux de type **Ethernet**
 - L'Ethernet est la technologie de réseau local (LAN) standardisée pour connecter des appareils dans un réseau câblé.
 - Dans Ethernet, la couche Liaison du modèle OSI se divise en 2 sous couches : Logical Link Contrôle (LLC) et Medium Access Control (MAC).





COUCHE D'ACCES

- Normes des réseaux locaux
 - ISO 8802.1 définit l'architecture des réseaux locaux et le lien avec l'architecture OSI, en particulier le découpage de la couche liaison en deux sous couches
 - ISO 8802.2 définit la sous-couche LLC du niveau 2
 - ISO 8802.3 définit la sous-couche MAC, ainsi que le niveau physique pour les réseaux en **bus** avec la méthode **CSMA/CD**
 - ISO 8802.4 définit la sous-couche MAC , ainsi que le niveau physique pour les réseaux en **bus** avec la méthode de **jeton**
 - ISO 8802.5 définit la sous-couche MAC, ainsi que le niveau physique pour les réseaux en **boucle** avec la méthode du **jeton**





COUCHE D'ACCES

- L'IEEE et l'ISO ont normalisé trois techniques d'accès au support pour les réseaux locaux:
 - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) sur bus
 - Jeton sur bus
 - Jeton sur anneau





COUCHE D'ACCES

- CSMA/CD sur bus : Accès multiple avec écoute de la porteuse.
 - Avant toute émission, la station procède à une vérification
 - Écoute de la Porteuse (Carrier Sense) : La station vérifie si une autre station est déjà en train de transmettre des données sur le support.
 - Si le support est libre : La station commence à émettre sa trame.
 - Si le support est occupé : La station attend un court moment et réessaie d'écouter.
 - Accès Multiple (Multiple Access) : Toutes les stations peuvent accéder au bus à tout moment, mais elles doivent écouter avant de parler.





COUCHE D'ACCES

- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) sur bus
 - Si deux stations envoient en même temps :
 - Il y a collisions → Les collisions altèrent les messages
 - L'émetteur compare bit à bit les informations qui circulent sur la voie avec celles qu'il a émises (Chaque station écoute ce qu'elle émet.)
 - Si le signal reçu est différent de celui émis, elle émet un signal de brouillage (Jam Signal) afin que toutes les stations présentes détectent la collision
 - Toutes les stations impliquées dans la collision arrêtent immédiatement leur transmission.
 - Elles calculent ensuite un **temps d'attente aléatoire** (appelé backoff time)
 - Réémission : Une fois le temps d'attente écoulé, la station revient à l'étape 1 (Carrier Sense) pour tenter à nouveau d'émettre.





COUCHE D'ACCES

- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) sur bus
 - Il existe plusieurs versions :
 - CSMA 1- persistant
 - CSMA non persistant
 - CSMA p- persistant





COUCHE D'ACCES

- CSMA/CD sur bus

Méthode CSMA	Action si le Canal est Libre	Action si le Canal est Occupé	Taux de Collision	Utilisation du Canal
1-Persistent	Transmet immédiatement (probabilité $p=1$).	Continue d'écouter; transmet immédiatement dès qu'il est libre.	Élevé (toutes les stations en attente se précipitent).	Élevée (mais inefficace en cas de forte contention).
Non-Persistent	Transmet immédiatement.	Arrête d'écouter, Attend un temps aléatoire (période de backoff) puis réécoute.	Minimal (évite la précipitation des stations).	Faible (le canal peut être inactif pendant l'attente).
p-Persistent	Transmet avec probabilité p	Continue d'écouter; applique le protocole p-persistent dès qu'il est libre.	Modéré (mieux contrôlé que 1-Persistent).	Bon (compromis entre agressivité et prudence).



COUCHE D'ACCES

- CSMA P- persistant, où p est le paramètre de persistance
 - Dans CSMA p-persistant, le temps est **découpé en slots** discrets de durée fixe.
 - Cette durée correspond généralement au temps de propagation maximal sur le réseau
 - Quand une machine veut envoyer un message,
 1. elle écoute le canal
 - S'il est occupé $\rightarrow$ Continue à écouter jusqu'à ce qu'il devienne libre
 - S'il est libre $\rightarrow$ Passe à l'étape 2
 2. Une fois libre, elle attend le début du prochain slot puis :
 - Elle génère un nombre aléatoire R entre 0 et 1
 - Si $R \leq P \rightarrow$ elle transmet immédiatement dans ce slot
 - Si $R > P \rightarrow$ elle attend la fin du slot sans transmettre et passe à l'étape 1





COUCHE D'ACCES

- La technique CSMA/CD présente l'inconvénient :
 - de ne pas garantir un délai borné pour l'émission
 - de ne pas offrir de système de priorités





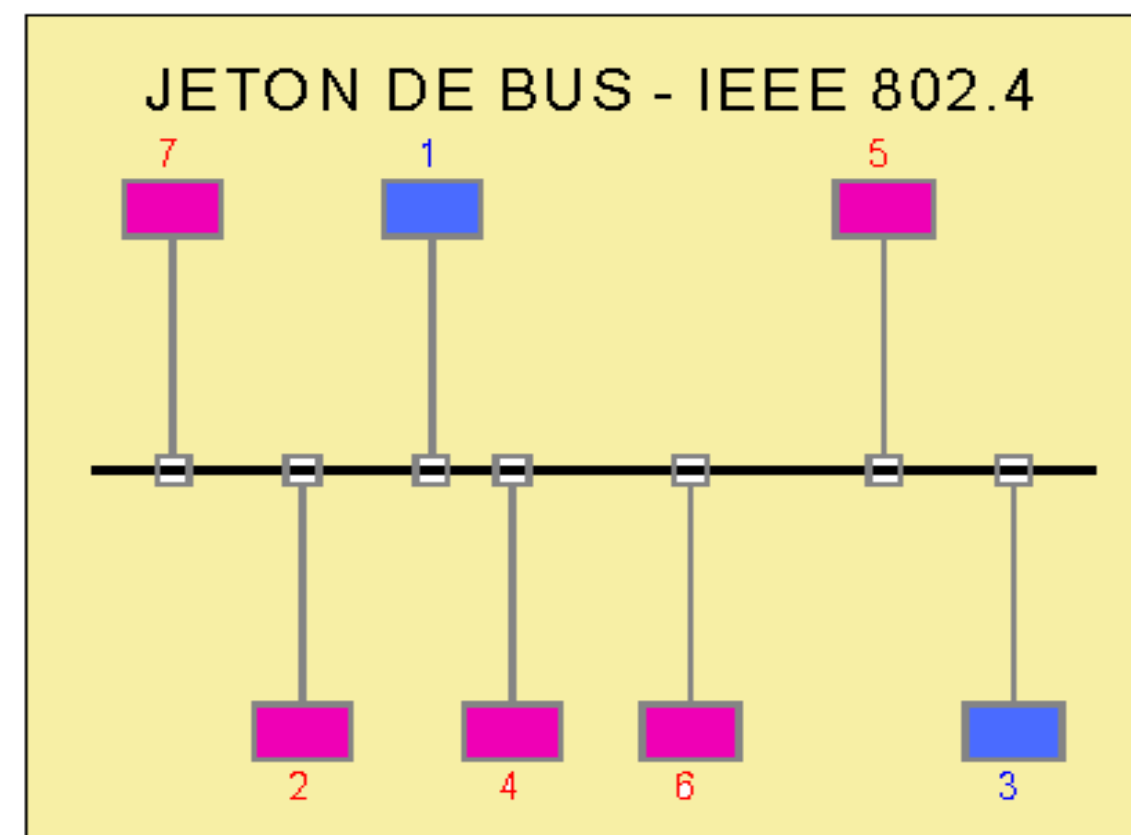
COUCHE D'ACCES

- Méthode d'accès basée sur le Jeton sur bus
 - L'allocation du médium est déterminée par la circulation d'un « jeton »
 - Cette technique assure un délai borné pour l'accès au câble : pas de collision
 - Chaque station voit régulièrement passer le jeton, l'accès est donc **déterministe**
 - Pour obtenir une circulation du jeton équitable sur le support, les stations sont organisées sous forme d'un **anneau logique**



COUCHE D'ACCES

- Méthode d'accès basée sur le Jeton sur bus
 - Chaque station connaît l'adresse d'une station « gauche » et d'une station « droite » dont la position physique sur le support est quelconque
 - Elle reçoit de la station gauche le jeton, et quand elle a fini de l'utiliser, elle passe le jeton à la station droite.





COUCHE D'ACCES

- Méthode d'accès basée sur le Jeton sur bus
 - Pour éviter qu'une station ne monopolise le jeton :
 - Un **délai de garde** est armé dès qu'une station possède le jeton
 - Quand le délai est écoulé, la station **doit passer** le jeton à la station suivante, même si elle a encore des trames à émettre
 - Perte du jeton
 - La détection de la **perte** du **jeton** est basée sur l'utilisation d'un **délai de garde** dans chaque station
 - Celui ci est réarmé à chaque fois que la station voit circuler une trame
 - Lorsque le délai est écoulé, la station détecte une perte de jeton et envoie une trame « **clain_token** » pour tenter d'obtenir le jeton.
 - Si plusieurs stations essaient d'acquérir le jeton en même temps, les collisions sont résolues en utilisant la même technique « attente avec délai aléatoire »





COUCHE D'ACCES

- Méthode d'accès basée sur le Jeton sur bus
 - Duplication du jeton
 - La duplication du jeton est détectée lorsqu'une station qui possède le jeton voit arriver un jeton
 - La station détruit alors son propre jeton
 - Cette technique peut conduire à la perte de tous les jetons
 - L'algorithme de perte du jeton en régénérera un





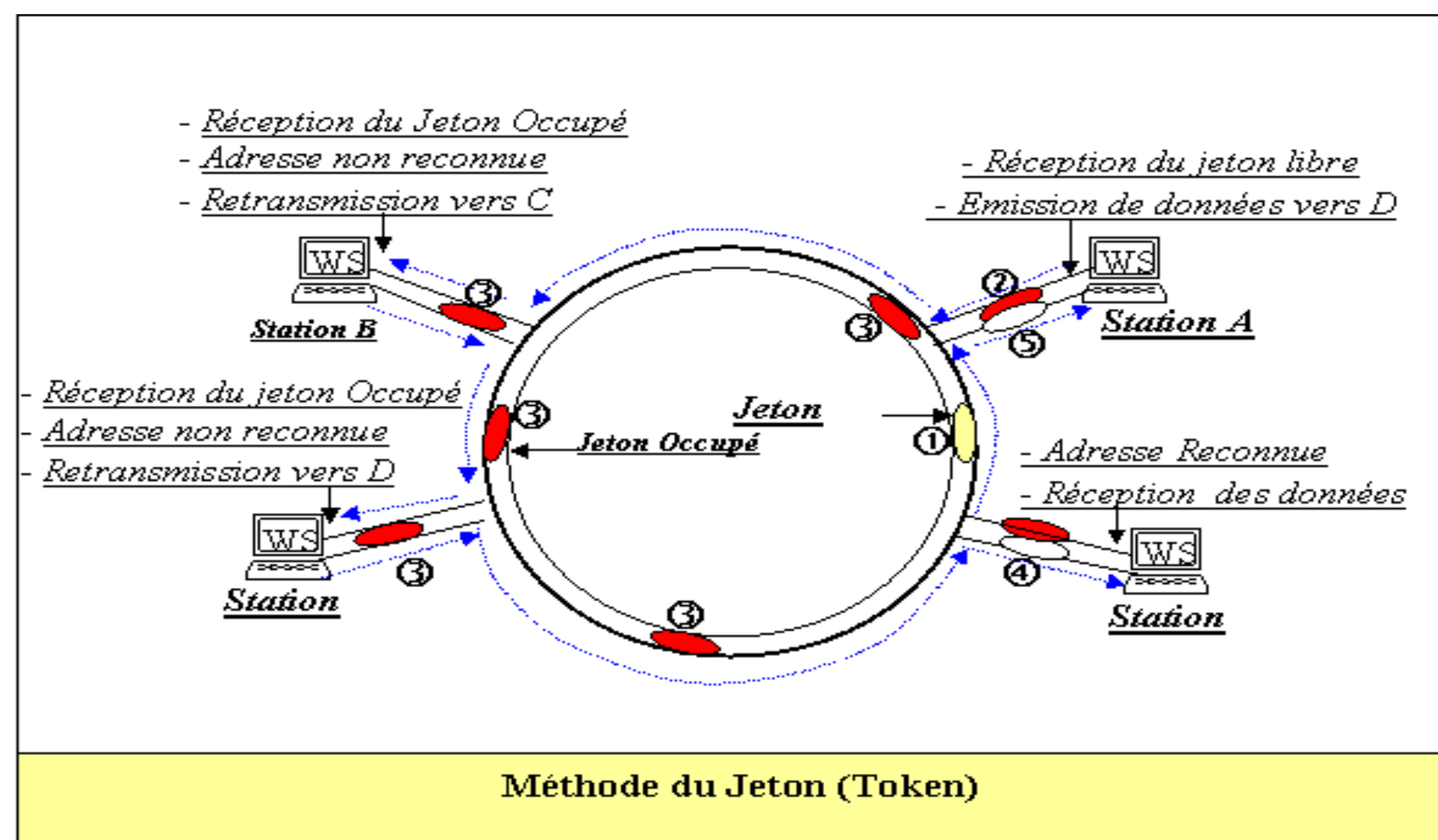
COUCHE D'ACCES

- Méthode d'accès basée sur le Jeton sur anneau
 - L'information circule sur la boucle dans un sens
 - Chaque station est connectée au support par un connecteur de boucle « ring interface » qui a deux fonctions principales
 - Fonction d'écoute
 - le connecteur retransmet l'information d'un segment à l'autre
 - recopie l'information quand elle est destinée à sa station.
 - Fonction d'émission
 - Cette fonction est activée lorsque la station a le jeton
 - Le connecteur coupe le lien entre l'entrée et la sortie de boucle pour y introduire ses informations.



COUCHE D'ACCES

- Méthode d'accès basée sur le Jeton sur anneau



COUCHE D'ACCES

- Méthode d'accès basée sur le Jeton sur anneau
 - Un jeton (petit message spécial) circule en permanence sur l'anneau physique.
 - Seule la station qui possède le jeton a le droit de transmettre.
 - Après transmission, elle libère le jeton pour la station suivante.
 - La norme IEEE 802.5 prévoit dans la trame :
 - un bit T (Token) : 0 = Jeton libre, 1 = Trame de données
 - Bit M (Monitor) : Permet de retirer les trames que l'émetteur n'a pas retiré
 - Bits de priorité (PPP) : Priorité du jeton (0-7)
 - Bits de réservation (RRR) : Pour réserver une priorité



COUCHE D'ACCES

- Méthode d'accès basée sur le Jeton sur anneau
 - Fonctionnement
 - le jeton de 3 octets circule en permanence quand l'anneau est libre
 - Le jeton contient un champ de priorité
 - Lorsque le jeton est libre, une station ne peut saisir un jeton libre que si : **Priorité_station $\geq$ Priorité du jeton**
 - Si $\text{Priorité_station} < \text{Priorité_jeton}$, la station ne prend pas le jeton, elle le laisse circuler.
 - La station peut faire une **réservation** pour plus tard avec les bits de reservation
 - Quand l'émetteur actuel libère le jeton, il doit élever la priorité du jeton à la valeur la plus haute rencontrée
 - Une station de haute priorité, après avoir fini ses transmissions, doit redescendre la priorité du jeton à son niveau antérieur



COUCHE D'ACCES

- Méthode d'accès basée sur le Jeton sur anneau

- Exemple de Fonctionnement

- Jeton libre avec priorité 2.
 - La Station A a des données de priorité 4 → Elle peut prendre le jeton (car $4 \geq 2$) et émettre.
 - La Station B (priorité 3) voit passer la trame de A → Elle place $RRR = 3$ dans la trame (sa priorité de réserve).
 - La Station C (priorité 5) voit passer la trame → Elle place $RRR = 5$ (écrase la valeur 3, car $5 > 3$).
 - La Station A libère le jeton → Elle définit la priorité du jeton = 5 (maximum des RRR reçus).
 - La Station C (priorité 5) prend le jeton (car $5 \geq 5$), envoie ses données, puis libère le jeton.
 - La Station A (qui avait augmenté la priorité du jeton suite aux RRR) restaure la priorité du jeton à 2 (selon les règles de l'algorithme).



COUCHE D'ACCES

- Méthode d'accès basée sur le Jeton sur anneau
 - C'est une technique déterministe, chaque station a un temps garanti pour transmettre lorsque le jeton arrive .
 - Il n'y a pas de risque de collision des données.
 - Même lorsque le réseau est très chargé, le temps d'attente maximum d'une station est borné
 - Le protocole intègre des mécanismes sophistiqués d'auto-diagnostic et de récupération des erreurs
 - détection d'un jeton perdu
 - Détection d'erreurs
 - Mais, lorsque le réseau est peu chargé, chaque station doit attendre que le jeton fasse le tour complet de l'anneau, même si elle est la seule à vouloir émettre.





LA COUCHE INTERNET

- L'objectif principal de la Couche Internet (ou Couche Réseau) du modèle TCP/IP est de gérer la transmission des données de bout en bout à travers des réseaux hétérogènes.
- Elle a deux fonctions principales :
 - La définition du plan d'adressage Internet
 - Déterminer le meilleur chemin pour acheminer les paquets de données de la source à la destination





PROTOCOLE IP

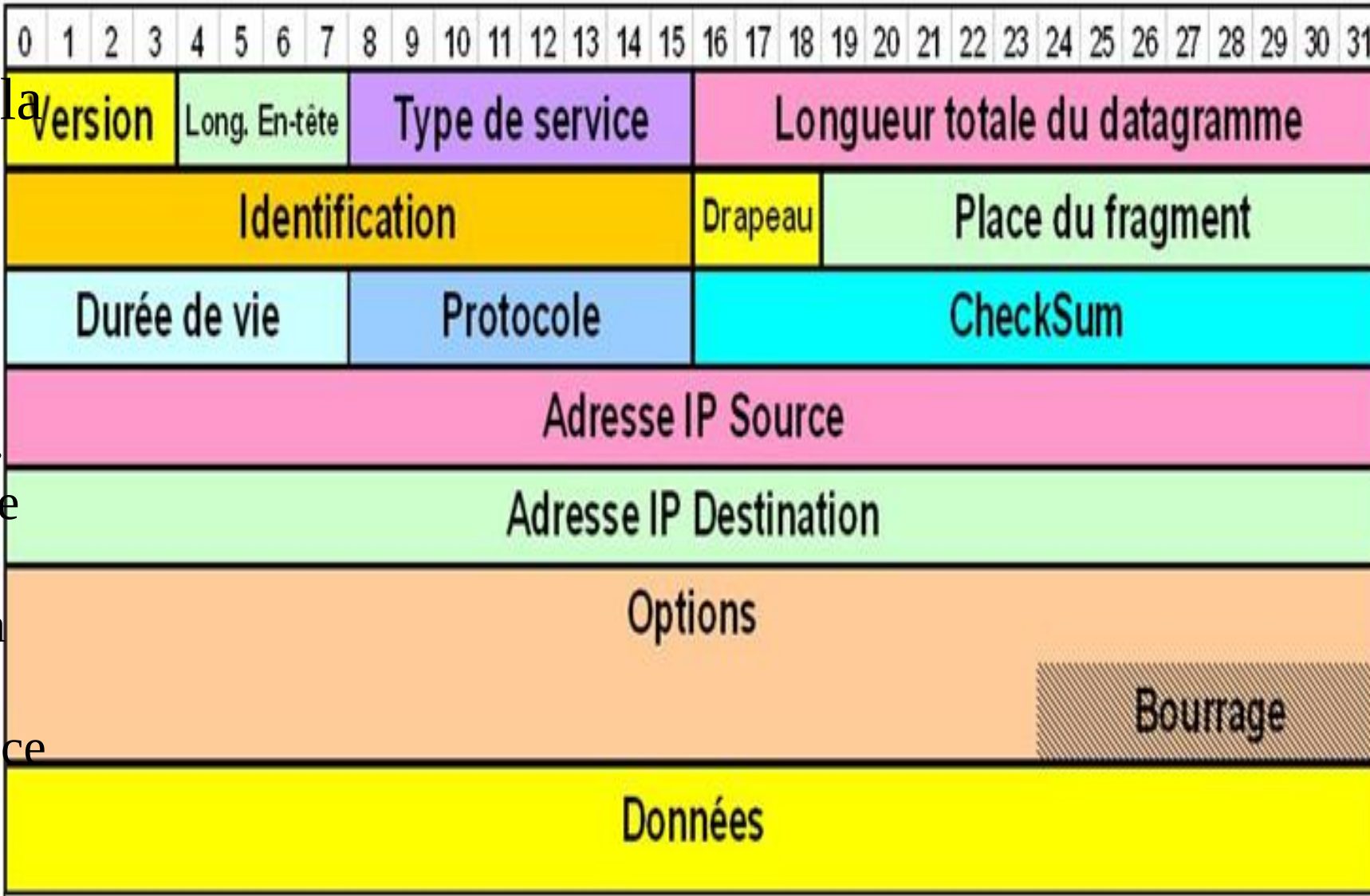
- Le protocole IP (Internet Protocol) est le pilier de la Couche Internet et est responsable de l'adressage logique et de l'acheminement des paquets à travers des réseaux interconnectés.
- IP fonctionne en mode datagramme
 - Les messages sont découpés en paquets de taille fixe et sont transmise indépendamment les uns des autres
 - les paquets peuvent emprunter différents chemins pour arriver à destination
 - l'ordre d'arrivée des informations n'est donc pas toujours respecté.
 - Indique où ce fragment se positionne dans le datagramme original,





FORMAT DES DATAGRAMMES IP

- Version indique la version du protocole IP utilisé (4 pour IPv4, 6 pour IPv6).
- Longueur de l'En-tête IP ou Internet Header Length, indique la taille de l'en-tête en mots de 32 bits (4 octets).
- Type de service Spécifie la qualité de service souhaitée (priorité, délai, débit).
- Longueur Totale du datagramme IP (en-tête + données) en octets.
- Drapeau :Ce champ indique à quel datagramme appartient ce fragment.
- Place du frag. Indique où ce fragment se positionne dans le datagramme original, permettant l'assemblage.
- Durée de Vie. Nombre maximal de routeurs que le paquet est autorisé à traverser.
- Indique le protocole de la couche supérieure (Couche 4) transporté par ce paquet.
- Checksum est un code de vérification d'erreur,
- Champs de bourrage ajoutés pour s'assurer que l'en-tête soit un multiple de 32 bits





PROTOCOLE DE ROUTAGE IP

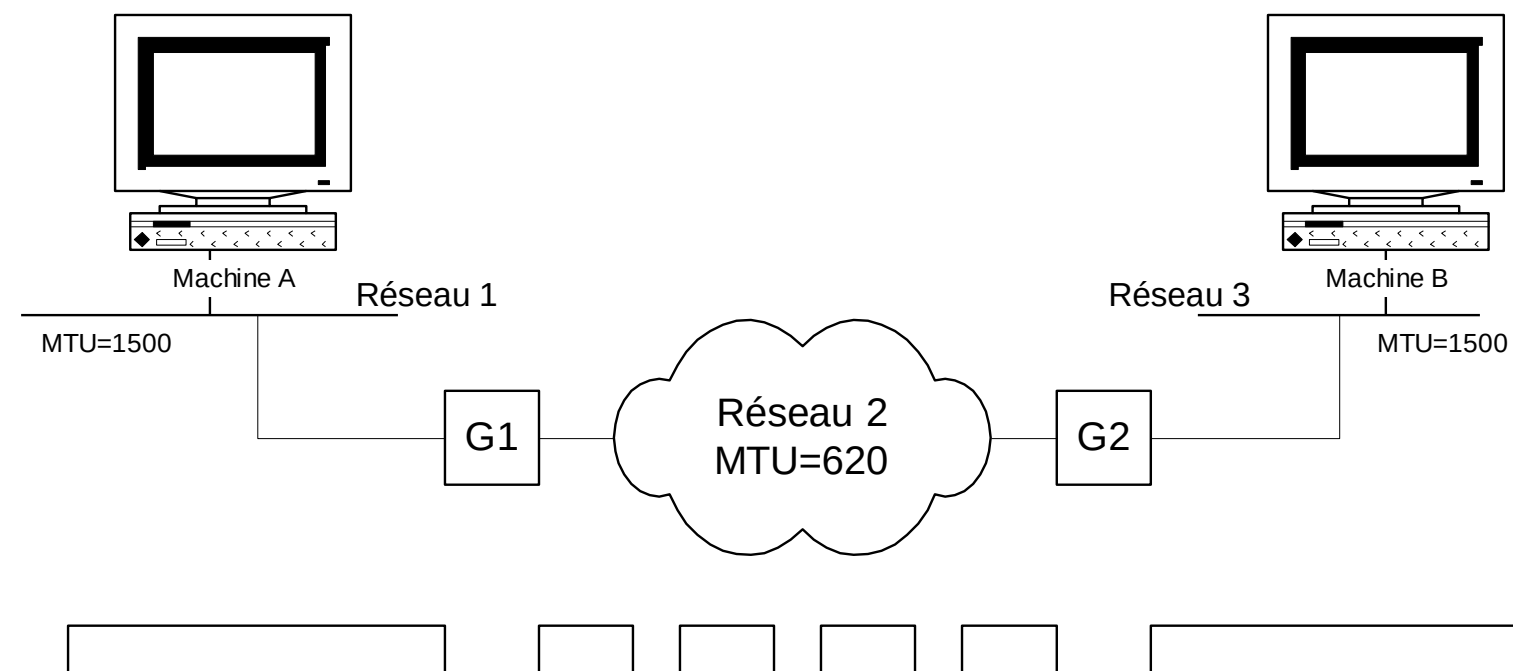
- Les algorithmes de routage IP utilisent sur chaque machine, une table de routage Internet (Internet Routing Table)
- Cette table contient les informations relatives aux différentes destinations possibles et la façon de les atteindre.
- Machines et passerelles possèdent les tables de routages.
- A chaque fois que le logiciel IP d'une passerelle ou d'une machine doit transmettre un datagramme, il consulte la table de routage pour déterminer où envoyer le datagramme.
- Exemple
 - RIP (Routing Information Protocol), le cout se mesure en saut le max est 15.
 - OSPF (Open Shortest Path First)
 - BGP (Border Gateway Protocol)





FRAGMENTATION IP

- Chaque type de réseau se caractérise par une unité de transfert maximale (MTU) correspond au plus grand paquet que celui-ci puisse transférer.
- Si la longueur du datagramme provenant d'un réseau est supérieure à la MTU il est nécessaire de le diviser en fragment de plus petite taille.





PROTOCOLE ICMP

- Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) est un protocole fondamental de la Couche Internet
- Il permet aux routeurs et aux hôtes d'échanger des informations sur l'état du réseau:
 - Signalisation d'Erreurs (Destination inaccessible , Redirection, etc.)
 - diagnostique Réseau (ping, traceroute)
 - Gestion de Congestion
 - découverte automatique des routeurs locaux





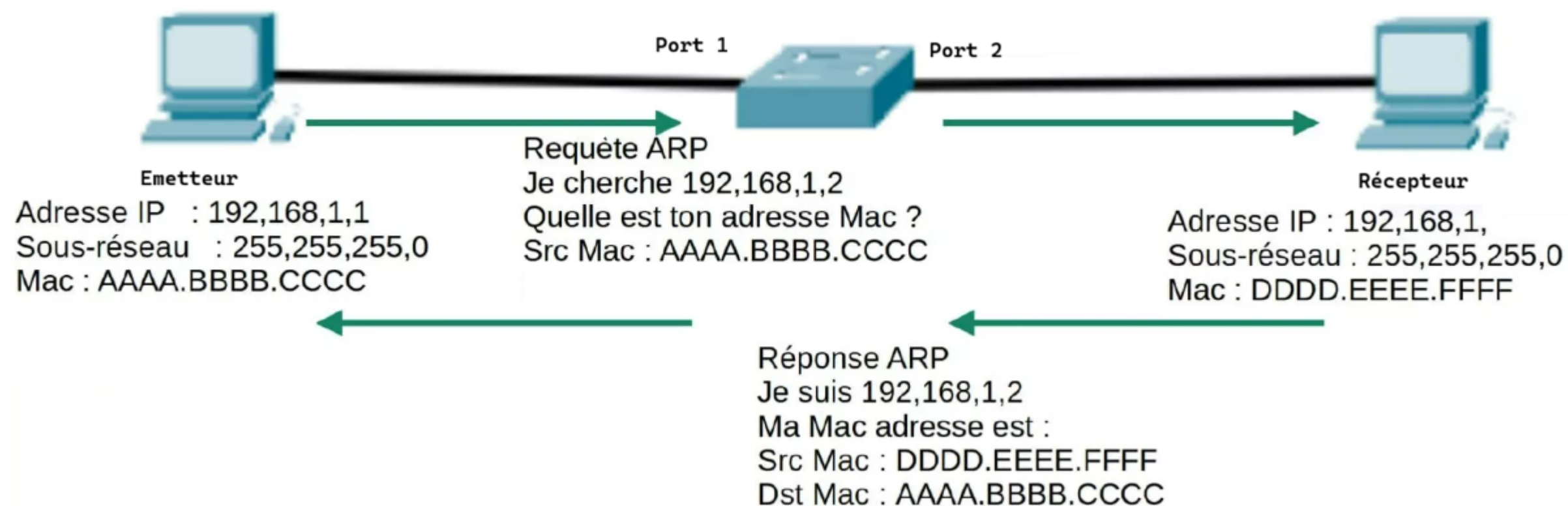
PROTOCOLE ARP/RARP

- ARP (Address Resolution Protocol)
 - Les adresses IP sont attribuées indépendamment des adresses matérielles des machines.
 - Pour envoyer un datagramme sur l'Internet, le logiciel réseau doit convertir l'adresse IP en adresse physique, utilisée pour transmettre la trame.
 - C'est le protocole **ARP** qui effectue la traduction en s'appuyant sur le réseau physique
 - Pour rendre ARP plus performant, chaque machine tient à jour, en mémoire, une table des adresses résolues
 - Cela réduit le nombre d'émissions en mode diffusion.



LA COUCHE RÉSEAU

- Routage : ARP (Address Resolution Protocol)
 - Une machine utilise ARP pour déterminer l'adresse physique destinataire en diffusant, sur le sous-réseau, une requête ARP qui contient l'adresse IP à traduire.
 - La machine possédant l'adresse IP concernée répond en renvoyant son adresse physique.





LA COUCHE RÉSEAU

- Routage : RARP (Reverse Address Resolution Protocol)
 - Au moment de son initialisation, une machine doit contacter son serveur pour déterminer son adresse IP et pouvoir utiliser les services TCP/IP.
 - Le protocole RARP permet à une machine d'utiliser son adresse physique pour déterminer son adresse IP sur l'Internet.
 - Le serveur possède une BD contenant les couples adresse physique/adresse IP,
 - les stations émettent une requête RARP sur le réseau, consistant à demander l'adresse IP qui est associée à leur adresse physique,
 - Les requêtes RARP sont propagées vers le ou les serveur(s) RARP par mécanisme de diffusion.
 - Le(s) serveur(s) RARP répond(nt) par un message de type RARP.





COUCHE TRANSPORT

- Les deux protocoles les plus importants de la couche transports sont :
 - Le protocole de contrôle de la transmission (TCP Transport control Protocol)
 - Le protocole de datagramme utilisateur (UDP User Datagram Protocol)





PROTOCOLE TCP

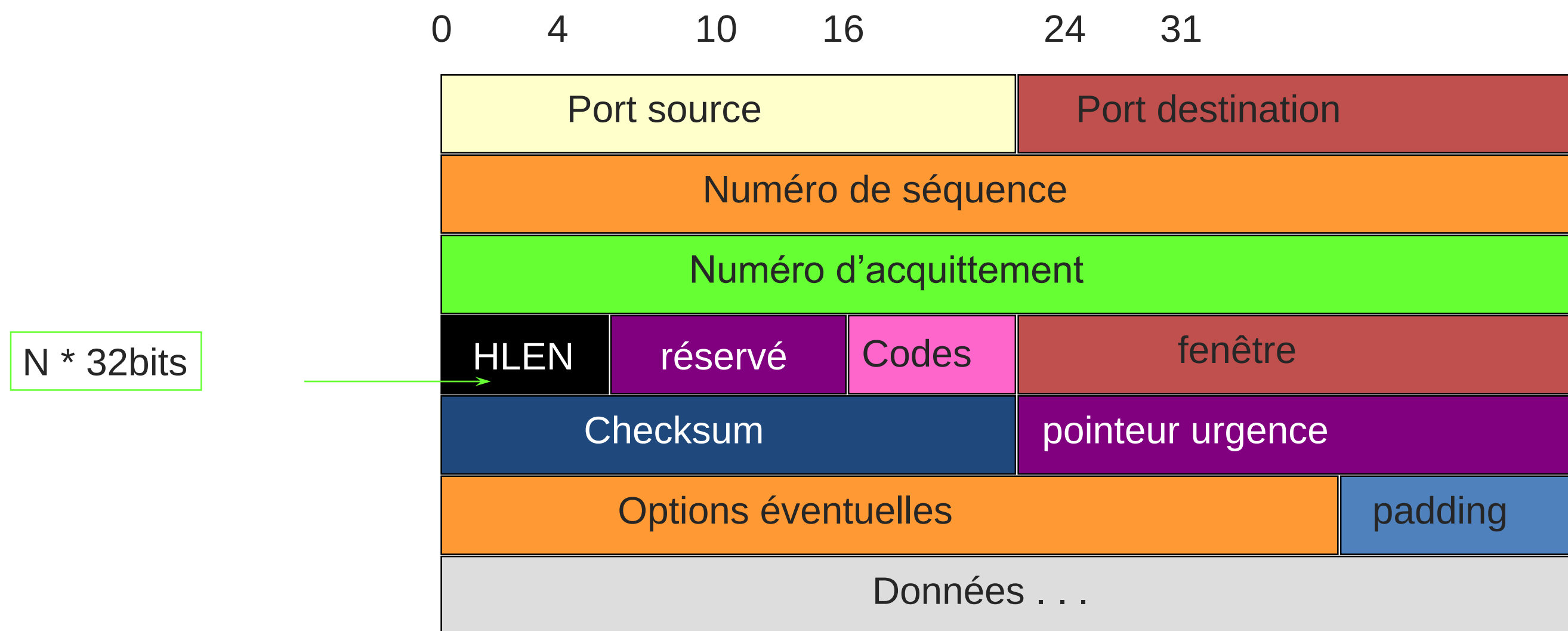
- TCP assure un service de transmission de données fiable avec une détection et une correction d'erreurs de bout en bout
- TCP vérifie si les données sont correctement transmises sur le réseau et si elles sont dans l'ordre approprié.
- C'est un protocole fiable orienté connexion.
- TCP utilise Positif Acknowledgment with Retransmission pour assurer le contrôle de flux.
- L'unité d'échange de données est appelée **segment**.





SEGMENT TCP

- L'unité d'échange de données dans TCP est appelée **segment**





SEGMENT TCP

- Les champs TCP
 - Ports Source et Destination : 16 bits chacun, identifiant les applications.
 - Numéros de Séquence et d'Acquittement : 32 bits chacun, pour la fiabilité et le réassemblage.
 - Fenêtre: Contrôle le débit de flux entre le récepteur et l'émetteur.
 - Codes bits: indique la nature du segment (PSH, SYN, FIN, etc.)
 - le checksum (16 bits) est utilisé pour détecter les erreurs





PROTOCOLE UDP

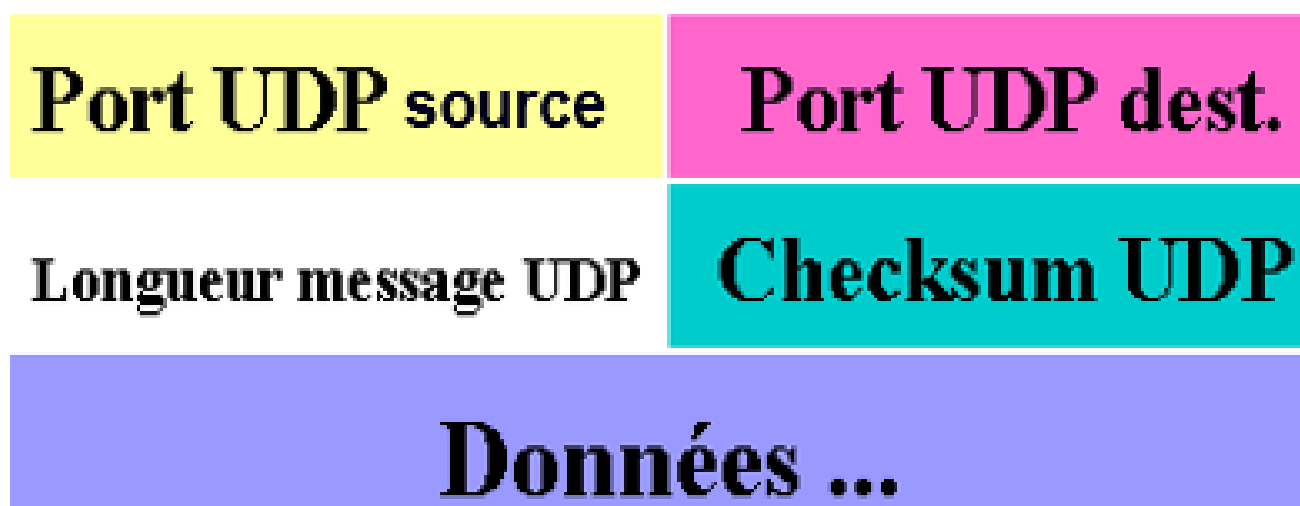
- Le protocole UDP fournit un service sans connexion.
- En particulier, il ne garantit pas l'arrivée des messages ni l'ordre d'arrivée.
- Il n'existe pas de mécanisme de contrôle de flux, ni de mécanisme d'acquittement.
- Un paquet UDP est encapsulé dans un datagramme IP et contient les numéros de port source et du port destination.





FORMAT DU DATAGRAMME UDP

- Ils contiennent deux parties : un en-tête UDP et les données UDP
 - Port Source: il s'agit du numéro de port correspondant à l'application émettrice du segment UDP.
 - Port Destination: Ce champ contient le port correspondant à l'application de la machine destinataire à laquelle on s'adresse.
 - Le champ longueur précise la longueur totale du segment, en-tête comprise
 - Le checksum (optionnel) permet de vérifier l'intégrité du datagramme





COUCHE APPLICATION

- Elle fournit l'interface et les protocoles nécessaires aux applications logicielles pour interagir avec le réseau.
- c'est la couche immédiatement supérieure à la couche transport
- les couches présentation et session ne sont pas utilisés.
- Cette couche contient tous les protocoles de haut niveau, comme par exemple :
 - Telnet,
 - FTP (File Transfer Protocol),
 - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),
 - HTTP (HyperText Transfer Protocol).
 - DNS (Résolution de noms de domaine).
 - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Etc.





Technologies Réseau STANDARDISÉES HORS OSI & TCP/IP

- Le modèle OSI a inspiré beaucoup de protocoles même s'il n'a pas été adopté tel quel.
- D'autres technologies ont été standardisées pour répondre à des besoins spécifiques :
 - les réseaux d'entreprise,
 - les réseaux des opérateurs télécoms,
 - les réseaux industriels,
 - les LAN historiques,
 - et les réseaux mobiles.
- Chaque technologie a été conçue pour un contexte particulier : débit, distance, fiabilité, coût ou compatibilité.





Technologies Réseau STANDARDISÉES HORS OSI & TCP/IP

- Le modèle OSI a inspiré beaucoup de protocoles même s'il n'a pas été adopté tel quel.
- D'autres technologies ont été standardisées pour répondre à des besoins spécifiques :
 - les réseaux d'entreprise,
 - les réseaux des opérateurs télécoms,
 - les réseaux industriels,
 - les LAN historiques,
 - et les réseaux mobiles.
- Chaque technologie a été conçue pour un contexte particulier : débit, distance, fiabilité, coût ou compatibilité.





Technologies Réseau STANDARDISÉES HORS OSI & TCP/IP

- Chaque technologie a été conçue pour un contexte particulier : débit, distance, fiabilité, coût ou compatibilité.
 - LAN d'entreprise : Ethernet (IEEE 802.3), Token Ring IEEE (IEEE 802.5), FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
 - ✓ FDDI
 - Fonctionne sur fibre optique en double anneau (anneau primaire + anneau de secours).
 - Utilisée dans les campus, les grandes entreprises, et les environnements où la fiabilité était critique.
 - Réseaux propriétaires : SNA (Systems Network Architecture, IBM), DECnet, AppleTalk
 - ✓ SNA
 - Architecture réseau propriétaire d'IBM.
 - Utilisée pour connecter les mainframes (gros systèmes d'IBM).
 - Utilisé dans les banques, administrations, compagnies d'assurance.





Technologies Réseau STANDARDISÉES HORS OSI & TCP/IP

- D'autres technologies ont été standardisées pour répondre à des besoins spécifiques :
 - WAN opérateurs : X.25, Frame Relay, ATM, MPLS
 - ✓ Ce sont les réseaux étendus fournis par les opérateurs télécoms (Maroc Telecom, Orange, Inwi, etc.) pour connecter des entreprises, des villes ou des pays entre eux.
 - ✓ Un WAN utilise des technologies spécifiques pour relier de très longues distances avec fiabilité.

Acronyme	Nom complet	Description
X.25	Recommandation X.25 de l'UIT-T	Réseau à commutation de paquets fiable, utilisé en banque/administration
ATM	Asynchronous Transfer Mode	Transmission en cellules 53 octets, QoS forte
MPLS	Multiprotocol Label Switching	Technologie moderne des opérateurs, labels et QoS
SDH	Synchronous Digital Hierarchy	Transport fibre optique très haut débit
SONET	Synchronous Optical Network	Version américaine de SDH





Technologies Réseau STANDARDISÉES HORS OSI & TCP/IP

- D'autres technologies ont été standardisées pour répondre à des besoins spécifiques :
 - Sans fil (WLAN, WPAN): Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (repose sur IEEE 802.15.1), ZigBee
 - ✓ ZigBee est une technologie IEEE 802.15.4
 - Utilisée principalement dans les domaines qui nécessitent :
 - Faible consommation d'énergie
 - Faible débit, Portée courte à moyenne
 - Réseaux de capteurs (IoT)
 - Réseaux mobiles : 3G, 4G, 5G, 6G
 - La 6G (Sixth Generation) est la prochaine évolution des réseaux mobiles, succédant à la 5G.
 - Phase de recherche et de développement,
 - ses objectifs principaux sont déjà définis pour répondre aux besoins futurs de la société numérique
 - Va atteindre des débits de l'ordre de 1 Tbps (100 fois + que la 5G)
 - Applications immersives avancées, réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR) immersives, Hologrammes temps réel, IA intégrée au réseau (AI-native networks), Jumeaux numériques en temps réel (Digital Twins), Hyper-connectivité (Smart City, Smart Factory, métavers avancé)





Technologies Réseau STANDARDISÉES HORS OSI & TCP/IP

- D'autres technologies ont été standardisées pour répondre à des besoins spécifiques :
 - WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, MAN) : Technologie sans fil conforme à la norme IEEE 802.16 pour les MAN.
 - ✓ Cette technologie est une solution d'accès Internet haut débit qui vise à couvrir de vastes zones géographiques sans nécessiter de câblage physique lourd.
 - ✓ C'est une alternative stratégique aux technologies filaires traditionnelles (DSL, fibre).
 - Haut débit pour les zones étendues.
 - Support de la mobilité et la capacité de gérer des utilisateurs en déplacement. (802.16e).
 - Couverture rurale et urbaine (maisons isolées à la campagne, Zones montagneuses ou boisées, Îles ou littoral difficile, Bâtiments temporaires comme les chantiers).

